

第一章 离散时间信号与系统

本章结构

从离散时间序列的表示与运算出发，依次建立系统分析、差分方程与采样的基础。

1.1

离散时间信号——序列

1.2

离散时间系统

1.3

常系数线性差分方程

1.4

连续时间信号的抽样

学习主线

序列的描述与运算 → 系统性质与时域求解 → 差分方程 → 连续时间信号的抽样与恢复

1.1 离散时间信号——序列

离散时间信号的由来

通过对连续时间信号进行时域采样，可以得到离散时间信号。这样做的直接目的，是便于用计算机对采样数据进行处理；与此同时，面对不同的连续时间信号，还必须回答如何选择采样频率。

离散时间信号（又称序列）是连续时间信号以时间 T 等间隔采样得到的， T 称为采样周期或采样间隔。采样频率记为 f_s ，二者满足：

$$T = \frac{1}{f_s}$$

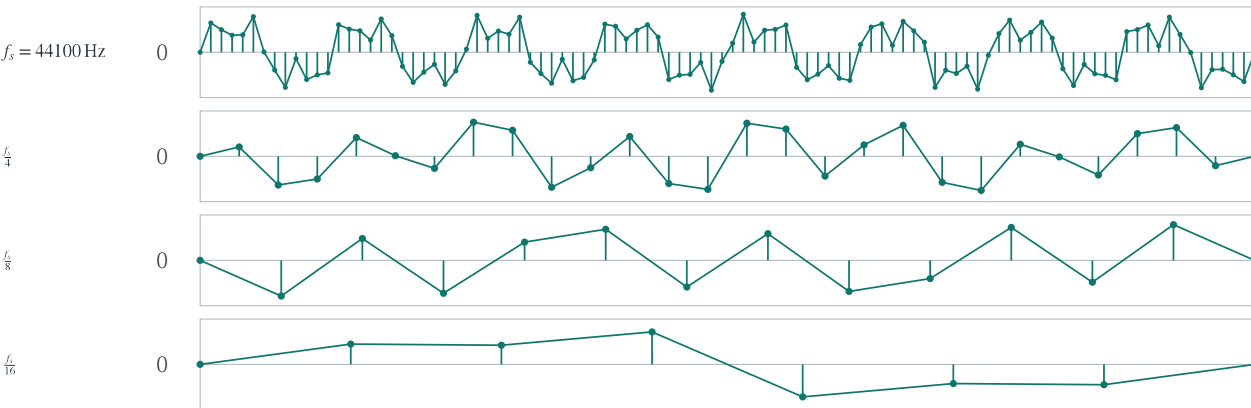
采样频率与信号变化的快慢有关。为了从采样值中不失真地保留带限信号的变化细节，采样频率至少应达到信号最高频率分量 f_h 的两倍：

$$f_s \geq 2f_h$$

采样频率与信号细节

钢琴音频的谐音成分通常会到几千赫兹。当采样频率选择过小时，钢琴音频中一些原有的高频细节成分不能被保留下来，也就不能保证原有的音质和音效，乐曲听上去会感觉有失真。

不同采样频率下钢琴乐曲的赏析

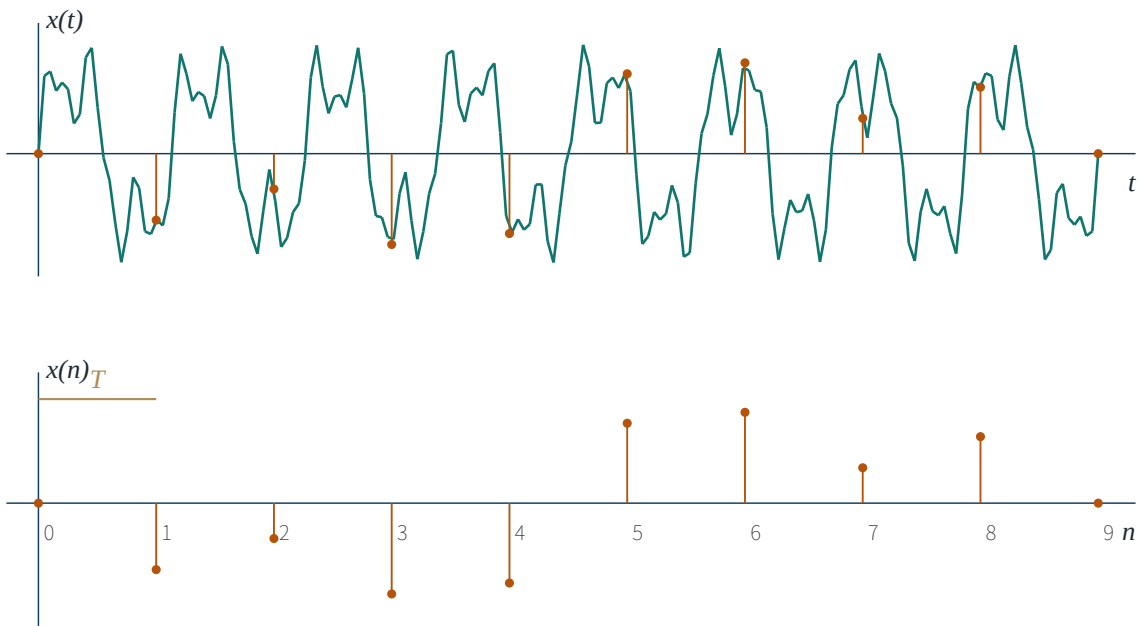


同一段信号在采样频率逐步降低时的离散取样比较

离散时间信号的表达

一般，采样间隔是均匀的，用 $x(nT)$ 表示信号在 nT 点上的值， n 为整数。由于 $x(nT)$ 顺序存放在计算机存储器中，我们通常用 $x(n)$ 表示离散时间信号的序列值。

连续时间信号与离散时间序列的对应



因此， T 不只是图上的相邻样点距离：它把序列索引 n 与实际物理时间联系起来。后续分析中， $x(n)$ 是以整数 n 为自变量的离散时间序列，而 $x(nT)$ 则强调其来自连续时间信号在各采样时刻的取值。

离散时间信号的表示方法

离散时间信号可用数列、函数、图形和单位抽样序列四种方式表示。它们描述的是同一个以整数 n 为自变量的序列，应能相互对应。

用数列与函数表示

用数列表示时，下划线标出 $n = 0$ 在序列中的位置。例如：

$$x_1(n) = \{ \underline{1}, 2, 3, 4, 5 \}, \quad x_2(n) = \{ 1, 2, \underline{3}, 4, 5 \}, \quad x_3(n) = \{ \underline{0}, 0, 1, 2, 3, 4, 5 \}$$

离散时间信号的表示方法

用数列与函数表示

三组数值相同的数列并不一定代表同一序列：必须用下划线明确 $n = 0$ 对应的项。用函数表示时， n 只取整数，因此条件 $n < 0$ 与 $n \leq -1$ 对离散序列是等价的。

$x_1(n) = \{1, 2, 3, 4, 5\},$

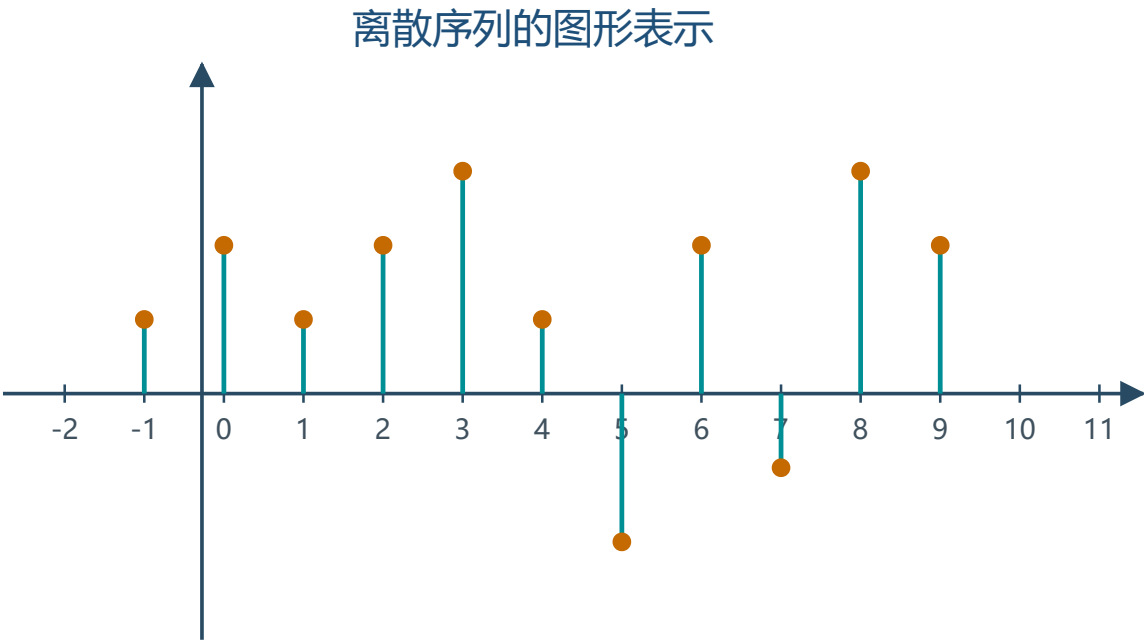
$x_2(n) = \{1, 2, 3, 4, 5\},$

$x_3(n) = \{0, 0, 1, 2, 3\}.$

$$x_4(n) = A \sin(\omega n + \varphi), \quad n \in (-\infty, \infty)$$

用图形表示离散时间信号

图形的横坐标 n 表示离散时间坐标，仅在 n 为整数时有意义；纵坐标表示各信号点的值。下图给出同一序列的标准 stem 图表示。

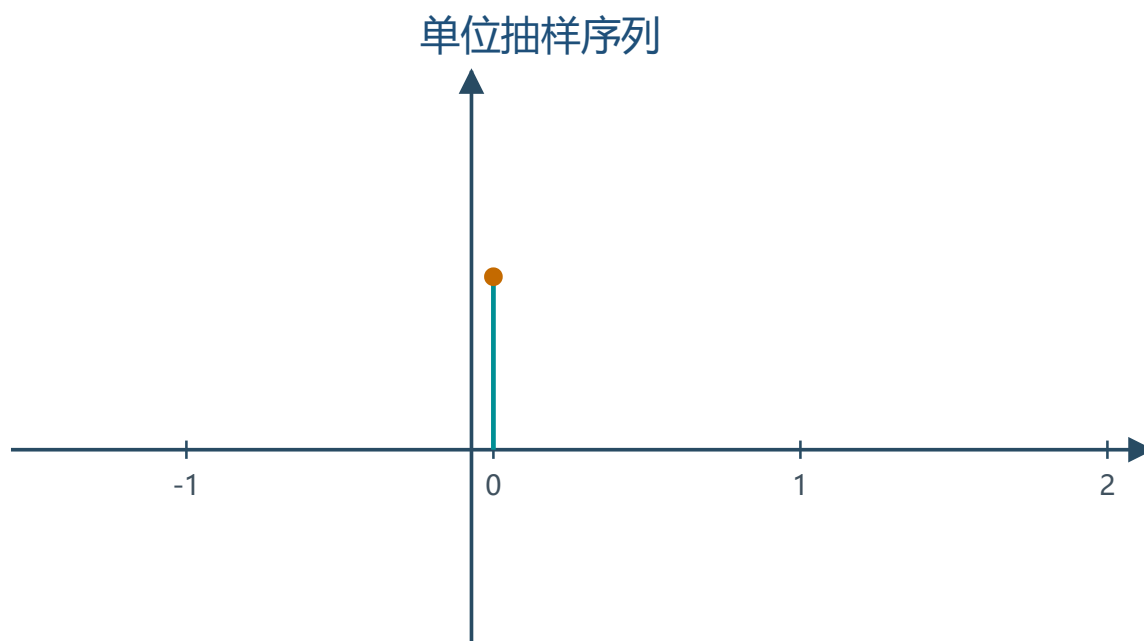


$x(n)$ 随离散时间 n 的取值

用单位抽样序列表示

单位抽样序列 $\delta(n)$ 是脉冲幅度为 1 的离散序列。它只有在 $n = 0$ 时取 1，在其他整数时刻均取 0：

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$



$\delta(n)$ 随离散时间 n 的取值

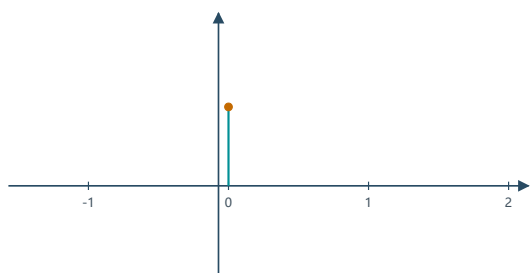
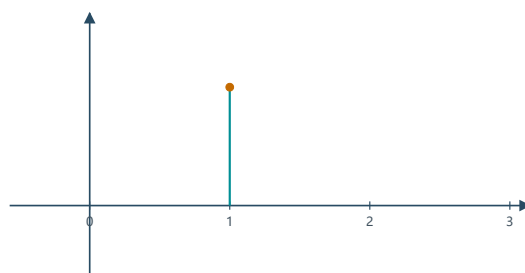
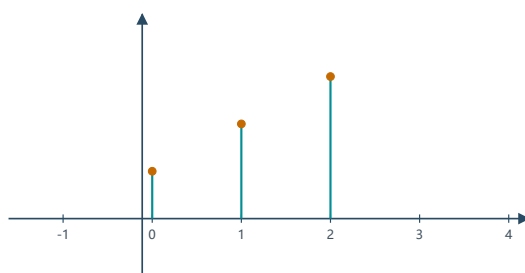
单位抽样序列的移位加权求和

任何序列都可以表示为单位抽样序列的移位加权求和： $x(m)$ 给出第 m 个样点的值， $\delta(n - m)$ 给出该样点所在的位置。

$$x(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n - m)$$

例：用单位抽样序列 $\delta(n)$ 表示任意序列 $x(n) = \{1, 2, 3\}$

数列中第一项为 $n = 0$ ，因此 $x(0) = 1$ 、 $x(1) = 2$ 、 $x(2) = 3$ 。将三个样点分别平移到 0、1、2 处并按幅值加权。

 $\delta(n)$ 随离散时间 n 的取值 $2\delta(n-1)$ 随离散时间 n 的取值 $x(n)$ 随离散时间 n 的取值

$$x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 3\delta(n-2) = \sum_{m=0}^2 x(m)\delta(n-m)$$

展开时，“值”写在 $x(m)$ 前，“位置”由 $\delta(n-m)$ 决定。逐项代入 $n=0, 1, 2$ ，应分别得到 1、2、3。

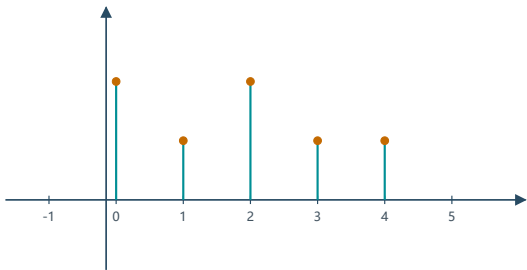
离散时间信号的基本运算

本节的基本运算包括：序列的和（积）、移位、反褶、累加和、差分、时间尺度（比例）变换、能量和平均功率。它们均以离散时间索引 n 为自变量，并按相同索引处的样值定义。

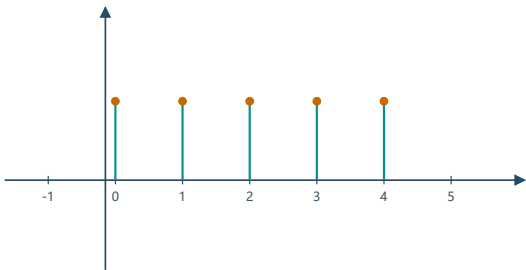
序列的和与积

两序列在同一索引 n 处的样值可逐项相加或逐项相乘，分别构成新序列：

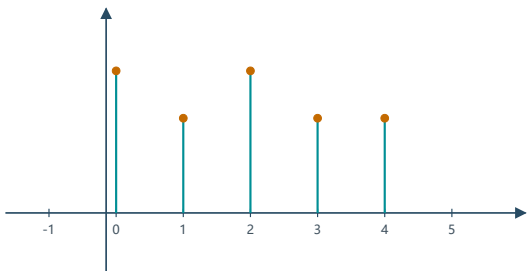
$$y(n) = x_1(n) + x_2(n), \qquad y(n) = x_1(n)x_2(n)$$



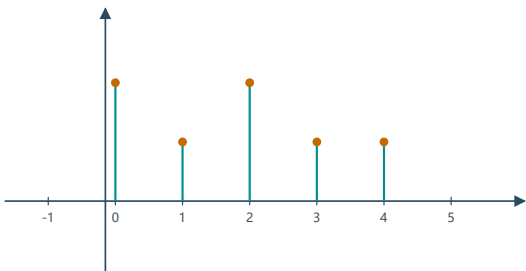
输入序列 1



输入序列 2



逐项相加的结果



逐项相乘的结果

逐项运算的前提是两个序列使用同一索引 n 。先对齐索引，再做加法或乘法；不能把图上的相邻样点错当为同一时刻。

移位的应用：回声

回声由原始声音的延时、衰减副本叠加而成。延时 R 个采样点意味着使用 $x(n - R)$ ；当 $0 < \alpha < 1$ 时，系数 α 表示回声的衰减。

单次回声

$$y(n) = x(n) + \alpha x(n - R), \quad 0 < \alpha < 1$$

当前输出由当前原始样值和 R 个采样点之前的样值共同决定； R 越大，听感上的回声间隔越长。

多次回声

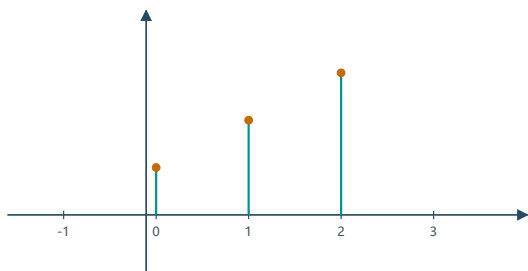
$$y(n) = x(n) + \alpha x(n - R) + \alpha^2 x(n - 2R) + \cdots + \alpha^{N-1} x(n - (N-1)R)$$

第 k 次回声相对原声延时 kR ，幅度乘以 α^k ；因此在 $0 < \alpha < 1$ 时，后续回声会逐次减弱。课件参数示例为回声 1: $\alpha = 0.3$, $R = 6000$ ；回声 2: $\alpha = 0.3$, $R = 10000$ 。

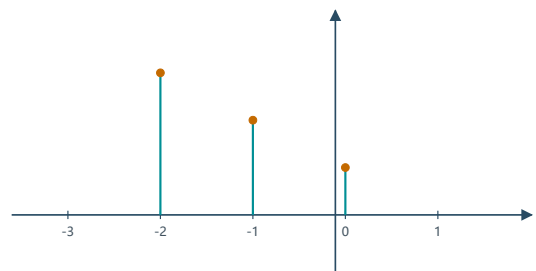
序列的反褶

序列 $x(n]$ 的反褶序列定义为 $y(n) = x(-n)$ 。它相当于把横轴索引的正负号互换，因此以 $n = 0$ 为对称轴； $x(0)$ 在反褶后保持不变。

$$y(n) = x(-n)$$



原序列：索引为 0, 1, 2



反褶后：索引为 0, -1, -2

周期序列应在每一个周期内分别围绕该周期的局部 $n = 0$ 反褶；不能只把整条周期序列按全局坐标镜像。反褶后的移位分别为：

$$x(-n + 1), \quad x(-n - 1)$$

累加和与差分

累加和把从负无穷到当前索引的全部样值累积起来。将相邻两个累加和相减，恰好留下当前样值，因此累加和可写成递推形式。

$$\begin{aligned}
 y(n) &= \sum_{k=-\infty}^n x(k), \\
 y(n) - y(n-1) &= x(n), \\
 y(n) &= y(n-1) + x(n).
 \end{aligned}$$

差分反映序列样值随索引的变化。前向差分比较当前样值和下一样值；后向差分比较当前样值和前一样值。

$$\nabla x(n) = x(n+1) - x(n), \quad \Delta x(n) = x(n) - x(n-1)$$

例：矩形序列的后向差分

令 $x(n) = R_{10}(n)$ ，即 $n = 0, 1, \dots, 9$ 时取 1，其他时刻取 0。 $x(n)$ 与 $x(n-1)$ 在内部区间相同，只有进入和离开矩形序列时发生变化：

$$\Delta R_{10}(n) = R_{10}(n) - R_{10}(n-1) = \{1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1\}$$

时间尺度、能量与平均功率

时间尺度（比例）变换

当 $m > 1$ 为正整数时， $x(mn)$ 为抽取（下采样）序列，只保留原序列每隔 m 个索引的样值； $x\left(\frac{n}{m}\right)$ 为插值（上采样）序列。

$$x(n) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\} \implies x(2n) = \{0, 2, 4, 6\}$$

序列的能量

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)x^*(n)$$

若 $E_x = A < \infty$ ，则 $x(n)$ 称为能量有限信号。有限长序列以及绝对可和的无限长序列都是能量信号； $x^*(n)$ 表示 $x(n)$ 的复共轭。

序列的平均功率

$$P_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x(n)|^2$$

若 $P_x = C < \infty$, 则 $x(n)$ 称为功率有限信号。周期信号和随机信号通常在无限时间内存在, 因此通常不是能量信号而是功率信号。若 $x(n)$ 的周期为 N , 只需取一个周期内的样值计算平均功率:

$$P_x = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2$$

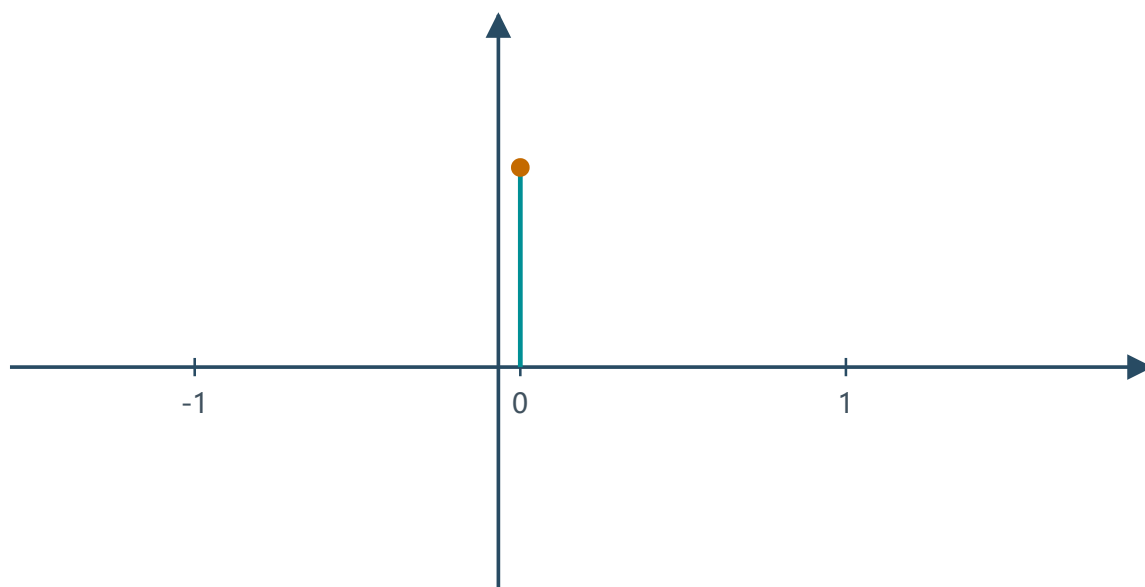
几种常用的典型序列

本节依课程顺序介绍单位抽样、单位阶跃、矩形、实指数、正弦和复指数序列; 以下保留各序列的基础定义、关系与性质。

单位抽样序列

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$

$\delta(n)$ 是脉冲幅度为 1 的离散序列，也称单位脉冲序列或时域离散冲激；它不同于连续时间的 $\delta(t)$ 数学极限。

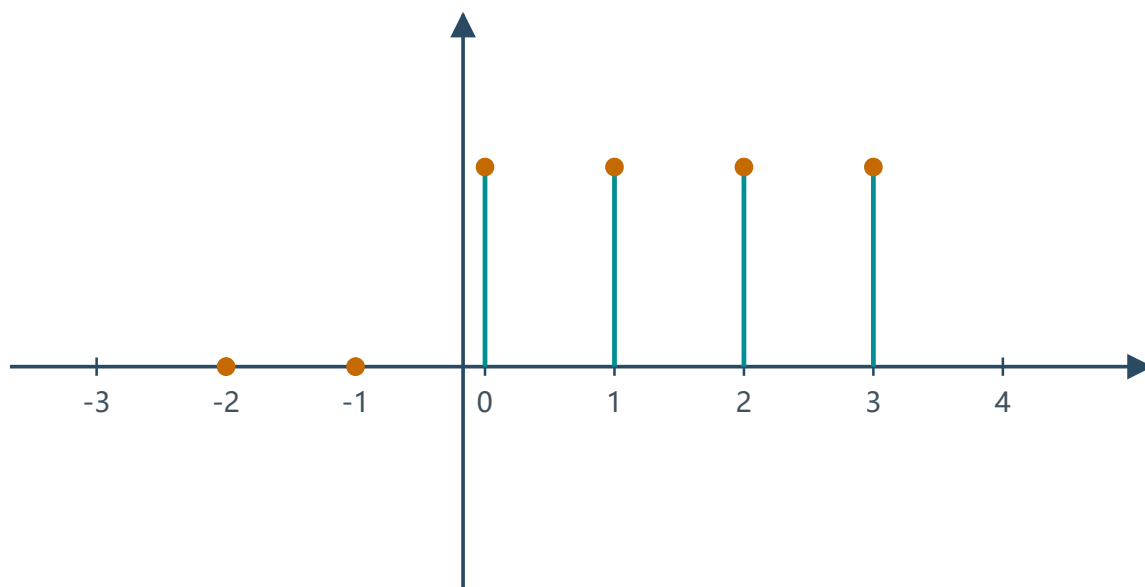


单位抽样序列

单位阶跃序列

$$u(n) = \begin{cases} 1, & n \geq 0, \\ 0, & n < 0. \end{cases}$$

$$\delta(n) = u(n) - u(n-1), \quad u(n) = \sum_{k=-\infty}^n \delta(k)$$



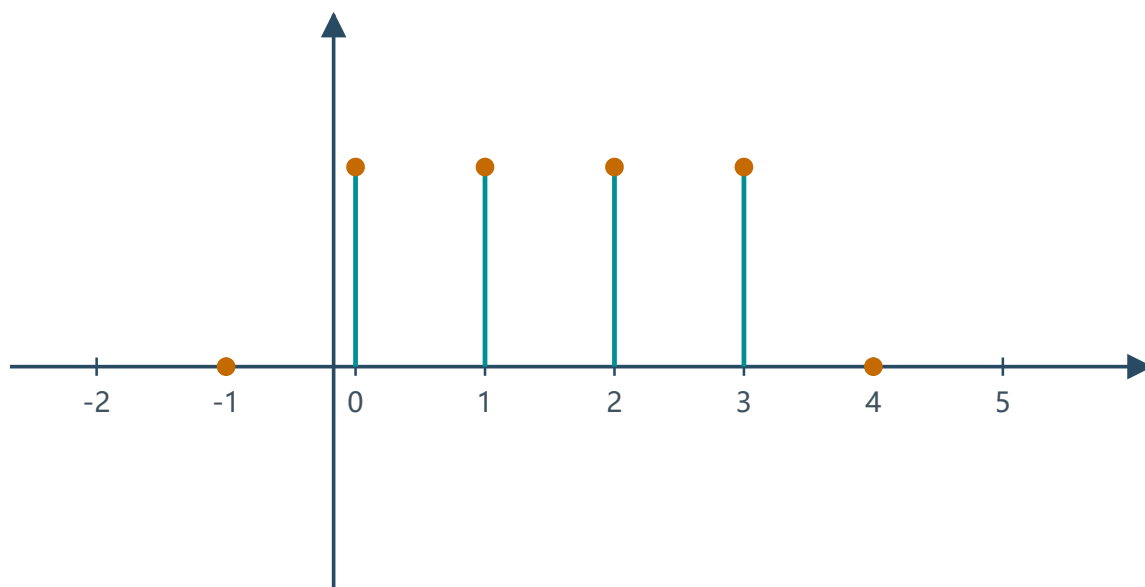
单位阶跃序列

矩形序列

$$R_N(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N-1, \\ 0, & n \notin [0, N-1]. \end{cases}$$

$$R_N(n) = u(n) - u(n - N), \quad R_N(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \delta(n - m)$$

矩形序列在索引 0 至 $N - 1$ 取 1，其余索引取 0；它可等价地由两个阶跃序列相减，或由 N 个移位单位抽样序列求和得到。

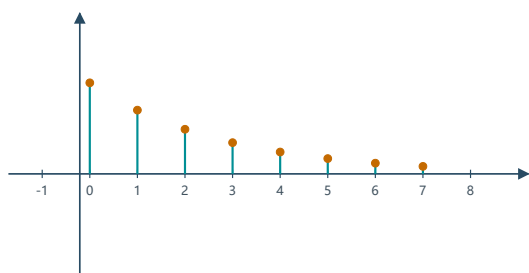


矩形序列

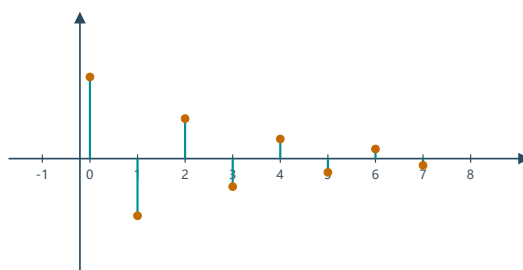
实指数序列

$$x(n] = a^n u(n]$$

当 $|a| < 1$ 时，样值随 n 增大而衰减；当 $|a| \geq 1$ 时发散。若 $a < 0$ ，样值符号交替，呈摇动特征。



收敛的实指数序列



正负交替的实指数序列

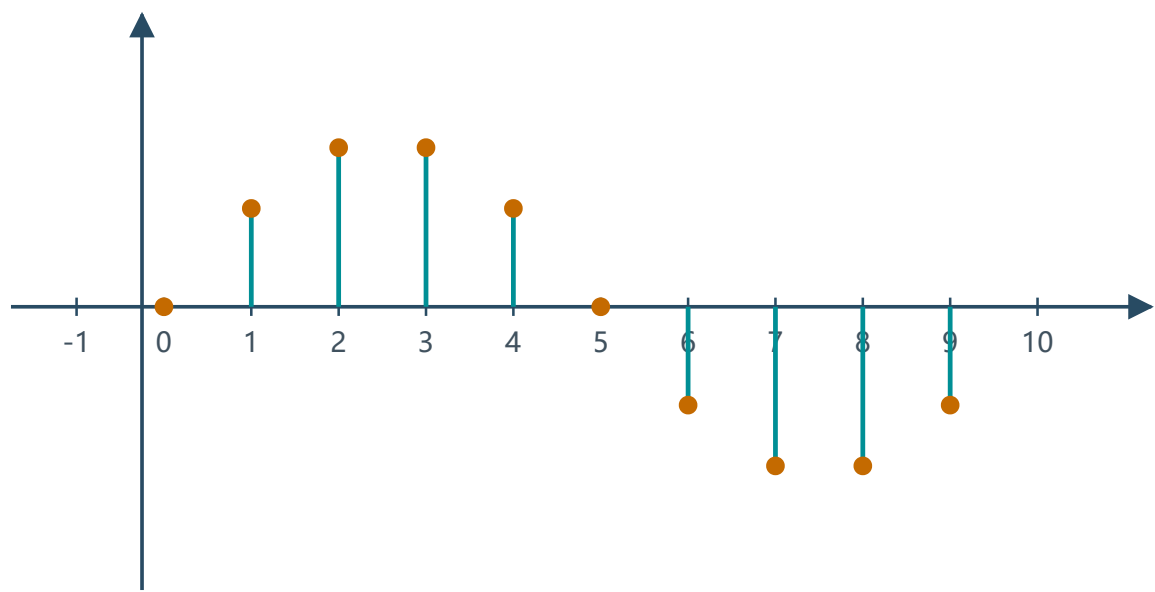
正弦序列

$$x(n) = A \sin(n\omega + \varphi), \quad x(n) = A \cos(n\omega + \varphi)$$

$$\omega = \Omega T = 2\pi \frac{f_0}{f_s}$$

连续时间正弦信号经等间隔 T 采样后得到正弦序列。 ω 为数字角频率 (rad) , Ω 为模拟角频率 (rad/s) , 二者通过 $\omega = \Omega T$ 联系。

$\omega = 0.2\pi$ 表示相邻样值的相位差为 0.2π rad, 因此一个完整周期包含 $\frac{2\pi}{0.2\pi} = 10$ 个采样点。数字角频率是相对频率, 而非模拟角频率的单位。



十个样点构成一个周期

复指数序列

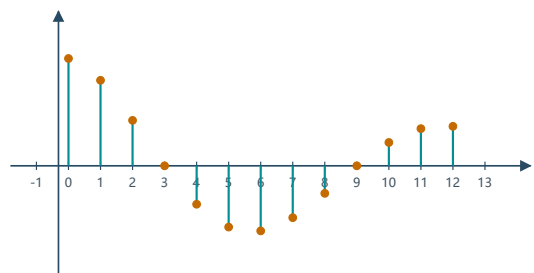
$$x(n) = e^{(\sigma + j\omega)n} = e^{\sigma n} [\cos(\omega n) + j \sin(\omega n)]$$

$$e^{\pm jx} = \cos x \pm j \sin x$$

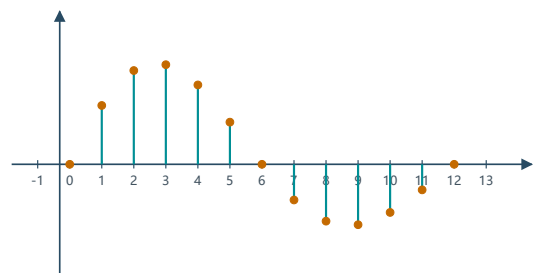
复指数序列的实部与虚部分别是同一数字角频率的余弦和正弦序列；指数因子 $e^{\sigma n}$ 决定其包络。

$$\text{Re}\{x(n)\} = e^{\sigma n} \cos(\omega n), \quad \text{Im}\{x(n)\} = e^{\sigma n} \sin(\omega n), \quad |x(n)| = e^{\sigma n}$$

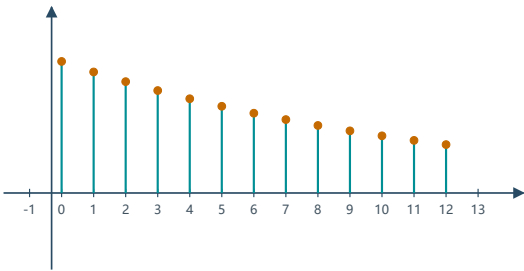
例如，对 $x(n) = 2e^{(-\frac{1}{12} + j\frac{\pi}{6})n}$ ，实部与虚部为衰减振荡，而模值按指数规律衰减。



复指数序列的实部



复指数序列的虚部



复指数序列的模

离散时间序列的周期性

本节先给出周期序列的定义，再说明正弦序列何时为周期序列，并建立从数字角频率求最小正周期的统一方法。

周期序列的定义

$$x(n + N) = x(n), \quad n \in \mathbb{Z}, \quad N \in \mathbb{Z}_+$$

若存在满足上式的最小正整数 N ，则 $x(n)$ 为周期序列， N 称为它的基本周期。定义必须对所有整数 n 成立。

正弦序列的周期性

$$x(n) = A \sin(n\omega + \varphi), \quad N\omega = 2k\pi$$

由 $x(n + N) = A \sin[(n + N)\omega + \varphi]$ 可知，只有当 $N\omega$ 是 2π 的整数倍时，相移才不改变每一个样值。

$$N = \frac{2\pi k}{\omega}, \quad k \in \mathbb{Z}_+$$

由频率求基本周期

有理性判据

$$\frac{2\pi}{\omega} = \frac{N}{k}, \quad N, k \in \mathbb{Z}_+, \quad \gcd(N, k) = 1$$

当 $\frac{2\pi}{\omega}$ 为整数时，基本周期就是该整数；当它是既约分数 $\frac{N}{k}$ 时，基本周期为分子 N ；若它是无理数，序列无周期。

例：由数字角频率判断周期

$$(A) \quad x(n) = A \cos\left(\frac{13\pi}{4}n\right)$$

$$x(n) = A \cos\left(\frac{13\pi}{4}n\right), \quad \frac{2\pi}{\omega} = \frac{8}{13}, \quad N = 8$$

8 与 13 互素，故既约分数的分子为基本周期，即 $N = 8$ 。从采样观点看，13 个连续正弦周期内取到 8 个离散样值周期。

$$(B) \ x(n) = e^{j(\frac{n}{6} - \pi)}$$

$$x(n) = e^{j(\frac{n}{6} - \pi)}, \quad \omega = \frac{1}{6}, \quad \frac{2\pi}{\omega} = 12\pi \notin \mathbb{Q}$$

结论：12π 为无理数，不存在整数 N 使 $N\omega = 2k\pi$ ，所以该复指数序列不是周期序列。

周期求解方法与调幅序列

组合序列的处理

先找出每个含 n 的正弦、余弦或复指数分量的数字角频率，再分别求基本周期。对 $\sin(\omega_1 n) + \sin(\omega_2 n)$ ，总周期为 $\text{lcm}(N_1, N_2)$ 。

对 $\sin(\omega_1 n) \sin(\omega_2 n)$ ，先利用积化和差公式得到 $\omega_a = |\omega_1 + \omega_2|$ 与 $\omega_b = |\omega_1 - \omega_2|$ ，再取各周期的最小公倍数。含 n 的系数或非零实指数包络会破坏周期性。

调幅序列的频率成分

$$x(n) = A[1 + m \cos(\omega_L n)] \cos(\omega_H n)$$

该式可写成载波分量和两个边带分量，数字角频率分别为 ω_H 、 $\omega_H + \omega_L$ 、 $\omega_H - \omega_L$ 。因此应分别检查三个分量的周期，再取最小公倍数。

参数的周期结论

$$\omega_L = 0.01\pi, \quad \omega_H = 0.2\pi, \quad N_1 = 10, \quad N_2 = N_3 = 200$$

三项频率为 0.2π 、 0.21π 、 0.19π ，相应基本周期为 10、200、200；故调幅序列的基本周期为 $\text{lcm}(10, 200, 200) = 200$ 。

离散时间系统的线性性质

线性系统满足叠加原理：可加性与比例性必须同时成立。设 $y_1(n) = T[x_1(n)]$ 、 $y_2(n) = T[x_2(n)]$ 。

可加性与比例性

$$T[x_1(n) + x_2(n)] = T[x_1(n)] + T[x_2(n)]$$

$$T[ax_1(n)] = aT[x_1(n)]$$

叠加原理

$$T[ax_1(n) + bx_2(n)] = ay_1(n) + by_2(n)$$

更一般地，若 $y_i(n) = T[x_i(n)]$ ，则对任意有限组输入和系数，线性系统均有：

$$T\left[\sum_{i=1}^N a_i x_i(n)\right] = \sum_{i=1}^N a_i y_i(n)$$

例：验证下面的系统是否为线性系统

$$y(n) = x^2(n)$$

系统定义为 $y(n) = x^2(n)$ 。虽然零输入产生零输出，但仍需检验叠加原理：

$$T[ax_1 + bx_2] = (ax_1 + bx_2)^2 = a^2 x_1^2 + b^2 x_2^2 + 2abx_1 x_2$$

$$T[ax_1 + bx_2] \neq aT[x_1] + bT[x_2]$$

交叉项 $2abx_1 x_2$ 一般不为零，故平方系统不是线性系统。

例：验证下面的系统是否为线性系统

$$y(n) = x(-n)$$

系统定义为 $y(n) = x(-n)$, 于是:

$$T[ax_1(n) + bx_2(n)] = ax_1(-n) + bx_2(-n) = ay_1(n) + by_2(n)$$

等式对任意输入与任意系数都成立, 因此时间反褶系统是线性系统。线性与时不变是不同性质; 该例的时不变性将单独讨论。

例: 验证下面的 3 点中值滤波器是否是线性系统

$$y(n) = \text{Mid}\{x(k)\}, \quad n-1 \leq k \leq n+1$$

三点中值滤波器定义为: 对 $n-1 \leq k \leq n+1$ 的三个样值取中间值。它能保留中值而抑制异常点, 但不满足叠加原理。

反例

取 $a = b = 1$, 并在同一三个样点上令 $x_1 = \{1, 2, 1\}$ 、 $x_2 = \{2, 1, 1\}$ 。

$$T[x_1] = 1, \quad T[x_2] = 1, \quad T[x_1] + T[x_2] = 2$$

$$x_1 + x_2 = \{3, 3, 2\}, \quad T[x_1 + x_2] = 3$$

$$T[x_1 + x_2] \neq T[x_1] + T[x_2]$$

因此, 三点中值滤波器为非线性系统。这个例子说明: 系统具有实际滤波作用, 并不意味着它必定线性。

离散时间系统的时不变性质

若系统响应与激励作用于系统的时刻无关, 则该系统为时不变系统, 也称移不变系统。判定时必须比较两条完整路径。

定义

$$y(n) = T[x(n)] \implies T[x(n-k)] = y(n-k), \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

第一条路径是先让输入延迟 k 个样本，再通过系统；第二条路径是先通过系统，再将输出延迟 k 个样本。二者相等才是时不变。

判别步骤

(1) 由原输入 $x(n)$ 写出 $y(n)$ ；(2) 把输入替换为 $x(n-k)$ 并求输出 $T[x(n-k)]$ ；(3) 把原输出替换为 $y(n-k)$ ；(4) 比较两式。

$$T[x(n-k)] = y(n-k)$$

例：验证下面的系统是否为移不变系统

$$(1) \quad y(n) = \sum_{m=-\infty}^n x(m)$$

对移位输入，先有 $T[x(n-k)] = \sum_{m=-\infty}^n x(m-k)$ 。令 $m' = m - k$ ，下限仍为负无穷，得到：

$$T[x(n-k)] = \sum_{m'=-\infty}^{n-k} x(m') = y(n-k)$$

故从负无穷开始的累加器是时不变系统。

例：验证下面的系统是否为移不变系统

$$(2) \quad y(n) = \sum_{m=0}^n x(m)$$

相同变量替换后，下限由 0 变为 $-k$ ，因此一般不能与 $y(n-k)$ 的下限 0 一致。

$$T[x(n-k)] = \sum_{m'=-k}^{n-k} x(m') \neq \sum_{m=0}^{n-k} x(m') = y(n-k)$$

故这个从固定时刻 0 开始的累加器不是时不变系统。

例：验证下面的系统是否为移不变系统

$$y(n) = x(2n)$$

系统定义为 $y(n) = x(2n)$ 。先延迟输出得到 $y(n-k) = x(2n-2k)$ ；先延迟输入再通过系统则得到 $T[x(n-k)] = x(2n-k)$ 。两式一般不相等。

$$x(2n-2k) \neq x(2n-k)$$

例如令 $x(n) = n$ 、 $k = 1$ 、 $n = 3$ ：前者为 $x(4) = 4$ ，后者为 $x(5) = 5$ ，故可直接构成反例。

线性时不变系统：滑动平均

$$T[x(n)] = \frac{1}{M_2 - M_1 + 1} \sum_{k=M_1}^{M_2} x(n-k)$$

当 $M_1 = 0$ 、 $M_2 = 3$ 时， $y(n) = \frac{1}{4}[x(n) + x(n-1) + x(n-2) + x(n-3)]$ 。加权求和保持线性，固定的相对延迟保持时不变，因此它是线性时不变系统。

LSI 系统的时域求解：线性卷积

同时满足线性和时不变性的离散时间系统称为 LSI 系统。其单位脉冲响应为 $h(n) = T[\delta(n)]$ ；已知输入 $x(n)$ 与 $h(n)$ ，即可由卷积和得到输出。

卷积和定义

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$

固定 n 后，求和变量 m 遍历所有整数：先将 $h(m)$ 反褶并移位成 $h(n-m)$ ，再与 $x(m)$ 在相同索引处相乘并累加。

由单位脉冲分解导出卷积和

$$x(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n-m)$$

$$T[x(n)] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$

图解计算步骤

按“反褶、移位、相乘、相加”依次进行。有限长序列卷积的长度为 $L_x + L_h - 1$ ，可据此核对首尾项。

$$x(n) * \delta(n - n_0) = x(n - n_0)$$

例题

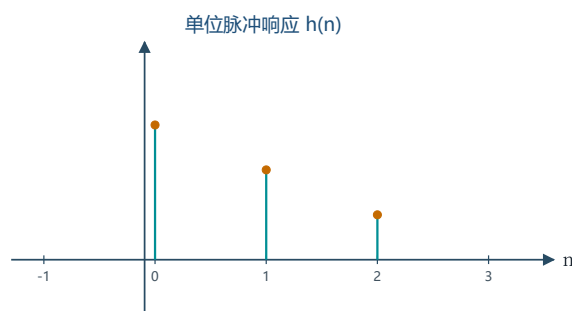
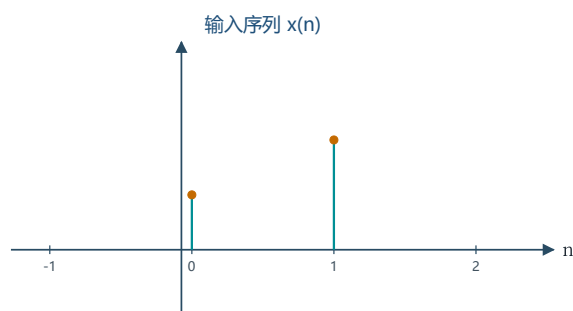
已知某 LSI 系统的单位脉冲响应 $h(n)$ 为:

$$h(n) = 3\delta(n) + 2\delta(n-1) + \delta(n-2)$$

若该系统的输入为序列 $x(n)$:

$$x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1)$$

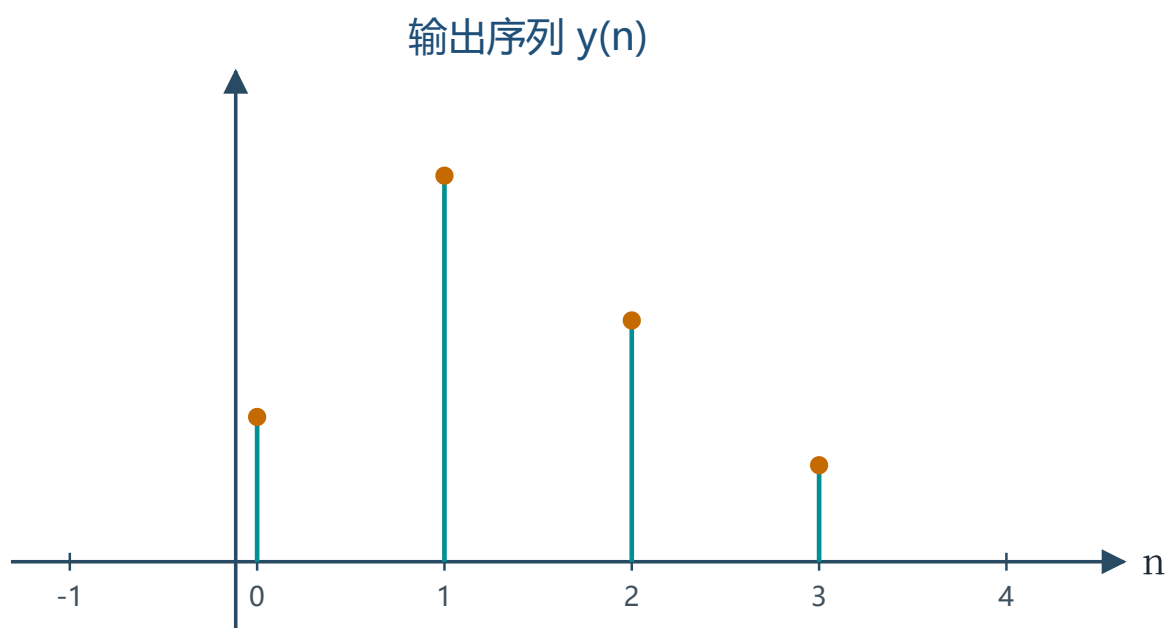
试求该系统的输出响应 $y(n)$ 。



例题详解

$n = 0$ 时 $y(0) = 1 \cdot 3 = 3$; $n = 1$ 时 $y(1) = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 8$; $n = 2$ 时 $y(2) = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 5$; $n = 3$ 时 $y(3) = 2 \cdot 1 = 2$ 。

$$y(n) = 3\delta(n) + 8\delta(n-1) + 5\delta(n-2) + 2\delta(n-3)$$



输出长度为 $2 + 3 - 1 = 4$ ，与计算结果一致。

也可由脉冲分解直接计算： $y(n) = h(n) + 2h(n - 1)$ ，代入同一 $h(n)$ 后得到相同结果。

线性卷积的运算规则

卷积满足交换律、结合律和分配律，分别对应 LSI 系统级联顺序可交换、多个级联系统可合并及并联系统可合并。

交换律、结合律与分配律

$$x(n) * h(n) = h(n) * x(n)$$

$$[x(n) * h_1(n)] * h_2(n) = x(n) * [h_1(n) * h_2(n)]$$

$$x(n) * [h_1(n) + h_2(n)] = x(n) * h_1(n) + x(n) * h_2(n)$$

有限支持序列的卷积区间

例 1: 有两个序列 $x(n)$ 和 $h(n)$ 。 $x(n)$ 不为零的区间为 $N_1 \leq n \leq N_2$, $h(n)$ 不为零的区间为 $N_3 \leq n \leq N_4$ 。设 $y(n) = x(n) * h(n)$, 问 $y(n)$ 不为零的区间为: ____。

$$x(m) \neq 0 : N_1 \leq m \leq N_2, \quad h(n-m) \neq 0 : n - N_4 \leq m \leq n - N_3$$

第一次重叠发生在 $n = N_1 + N_3$, 最后一次重叠发生在 $n = N_2 + N_4$, 因此:

$$N_1 + N_3 \leq n \leq N_2 + N_4$$

$$L_y = L_x + L_h - 1$$

应用例：延时叠加系统

某 LSI 系统的单位脉冲响应为 $h(n) = \delta(n) + \alpha\delta(n - R)$, 其中 $0 < \alpha < 1$, R 为正整数。

$$\begin{aligned} y(n) &= x(n) * [\delta(n) + \alpha\delta(n - R)] \\ &= x(n) + \alpha x(n - R). \end{aligned}$$

第一项是原信号, 第二项是延迟 R 个采样点、幅度缩小为 α 倍的副本。 R 决定延迟, α 决定回声强度。

实序列的相关：相似度与延时

相关函数衡量两个序列在不同相对位移下的相似程度。计算中同样包含反褶、移位、相乘和相加，但其意义是“对齐后有多像”。

$$r_{xy}(n) = x(n) * y(-n), \quad r_{yx}(n) = y(n) * x(-n)$$

$$r_{xx}(n) = x(n) * x(-n)$$

若 $y(n) = x(n-2) + w(n)$ ，其中 $w(n)$ 为零均值噪声，则 $r_{yx}(n)$ 在 $n=2$ 附近出现显著峰值；这表明 $y(n)$ 与延迟两点的 $x(n)$ 最相似。

因果性与稳定性

一般系统的因果性

若 $y(n_0)$ 只依赖于 $n \leq n_0$ 的输入 $x(n)$ ，系统因果；若依赖未来输入则非因果。

$$y(n_0) \longleftarrow x(n), \quad n \leq n_0$$

例： $y(n) = nx(n)$ 因果； $y(n) = x(n+2)$ 、 $y(n) = x(n^2)$ 和 $y(n) = x(-n)$ 非因果；
 $y(n) = \sin(n+2)x(n)$ 因果。

LSI 系统的因果条件

$$h(n) = 0 \quad (n < 0)$$

$h(n) = \delta(n-2) + \delta(n+2)$ 非因果; $0.5^n u(n-2)$ 因果; $2^n u(-n-1)$ 与 0.5^n 非因果。

一般系统的稳定性

$$|x(n)| \leq M < \infty \implies |y(n)| \leq P < \infty$$

$y(n) = nx(n)$ 不稳定; $y(n) = x(n^2)$ 稳定; $\frac{1}{3} \sum_{k=n-1}^{n+1} x(k)$ 稳定; $\sum_{k=n_0}^n x(k)$ 不稳定。因果性和稳定性彼此独立。

LSI 系统的稳定性条件

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| = q < \infty$$

$$|y(n)| \leq \sum_{m=-\infty}^{\infty} |h(m)| |x(n-m)| \leq Mq$$

上述四个单位脉冲响应中, 前 3 个绝对可和而稳定; $h(n) = 0.5^n$ 在双边索引上不绝对可和, 故不稳定。

常系数线性差分方程

常系数线性差分方程以过去和当前的输入、输出样值建立关系，是离散时间系统的重要表示方法：

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{m=0}^M b_m x(n-m), \quad a_0 \neq 0$$

三个术语

常系数指 a_k 与 b_m 都是常数；阶数是输出项 $y(n)$ 中最大、最小序号之差；线性指各输入、输出样值只出现一次幂且没有相乘项。这里“线性”的含义不同于系统线性。

四种求解思路

可用齐次解、特解和边界条件求待定系数；也可逐项迭代、转入 z 域，或先求单位脉冲响应 $h(n)$ 后再与 $x(n)$ 卷积。

迭代法：因果单位脉冲响应

考虑一阶差分方程 $y(n] - ay(n-1) = x(n)$ 。令 $x(n) = \delta(n)$ ，并采用零状态边界条件 $h(n) = 0$ ($n < 0$)。

$$\begin{aligned} h(0) &= 1, & h(1) &= a, & h(2) &= a^2, \\ h(n) &= ah(n-1) = a^n u(n). \end{aligned}$$

此解因果；当 $|a| < 1$ 时， $h(n)$ 绝对可和，系统还稳定。

迭代法：非因果单位脉冲响应

对同一方程，若采用另一边界条件 $h(n) = 0$ ($n > 0$)，从反向递推关系出发：

$$\begin{aligned}
 y(n-1) &= a^{-1} [y(n) - x(n)], \\
 h(0) &= 0, \quad h(-1) = -a^{-1}, \quad h(-2) = -a^{-2}, \\
 h(n) &= -a^n u(-n-1).
 \end{aligned}$$

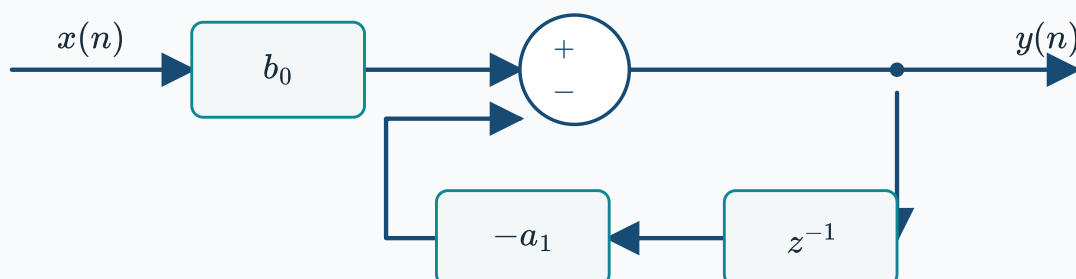
该响应在负时间一侧存在非零值，因此系统非因果。同一差分方程在不同边界条件下可对应不同的单位脉冲响应。

由差分方程得到系统结构

以一阶关系为例：

$$y(n] = b_0 x(n) - a_1 y(n-1)$$

下图以标准加法器、增益块、延时器和反馈支路表示该关系；每一条支路都对应方程中的一项。



输入经 b_0 进入求和器；输出由分支点取出，经 z^{-1} 延迟和 $-a_1$ 加权后反馈到负输入端。由图反向写出的差分方程与上式一致。

理想时域采样

采样器可看作每隔 T 秒闭合一次的电子开关。它利用周期冲激函数序列从连续信号 $x_a(t)$ 中抽取样本值，使时间变量离散。

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT), \quad x_s(t) = x_a(t)\delta_T(t)$$

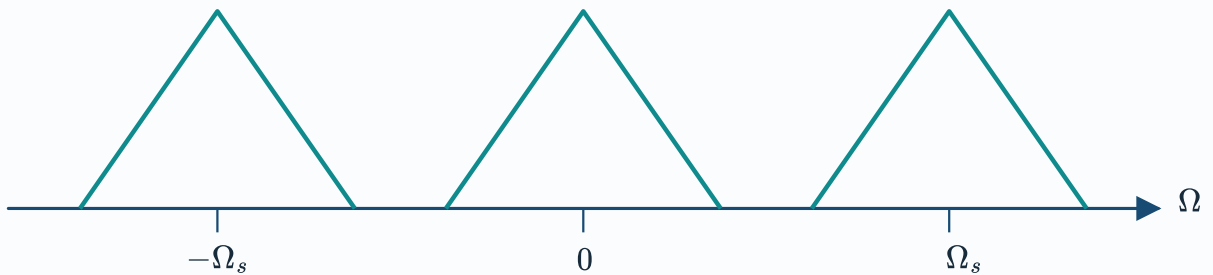
$$x(n) = x_a(nT), \quad f_s = \frac{1}{T}, \quad \Omega_s = \frac{2\pi}{T}$$

采样后的频域周期延拓

时域相乘对应频域卷积。冲激序列在频域仍为间隔 Ω_s 的冲激序列，因此原信号频谱会以 Ω_s 为周期被复制：

$$X_s(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a[j(\Omega - k\Omega_s)]$$

采样后的频域周期延拓



每个三角谱表示原频谱的一个平移副本。时域离散必然对应频域周期；这也是混叠与重构判断的起点。

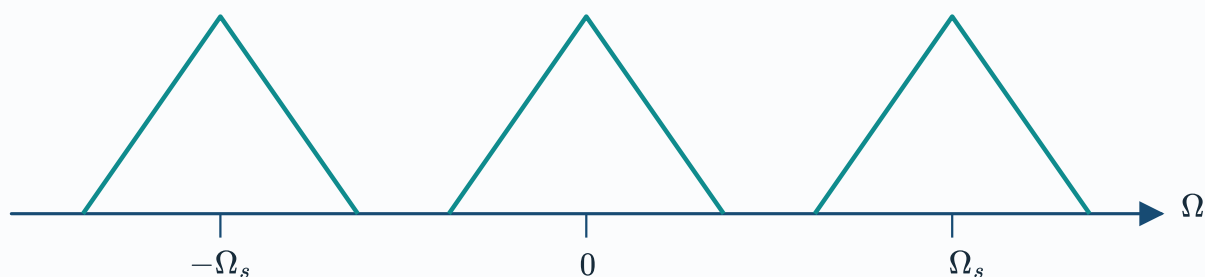
不混叠与混叠

设 $x_a(t)$ 为带限信号，其最高角频率为 Ω_h 。谱副本是否重叠完全由 Ω_h 与 $\frac{\Omega_s}{2}$ 的关系决定。

情况一：不混叠

$$\Omega_h \leq \frac{\Omega_s}{2}$$

相邻谱副本互不重叠

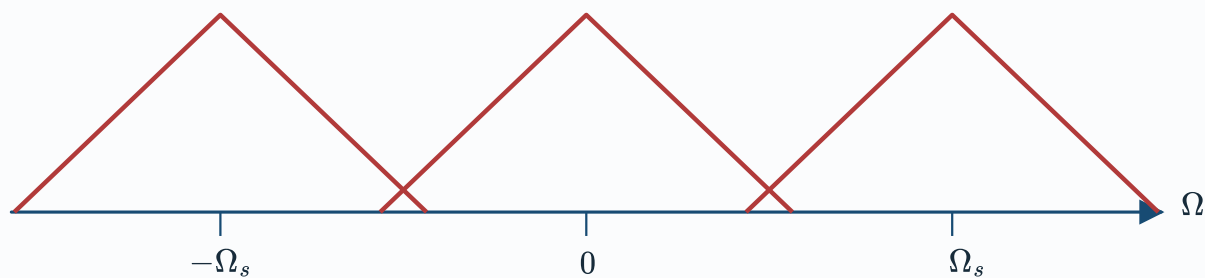


理论上用截止角频率为 $\frac{\Omega_s}{2}$ 的理想低通滤波器即可恢复原信号。

情况二：混叠

$$\Omega_h > \frac{\Omega_s}{2}$$

相邻谱副本发生重叠



副本相互交叠，原频谱不再能唯一分离；这种不可逆失真称为混叠。

Nyquist–Shannon 时域采样定理

若 $x_a(t)$ 是带限信号，且在 $|\Omega| \geq \Omega_h$ 时 $X_a(j\Omega) = 0$ ，则样本 $x(n) = x_a(nT)$ 能唯一确定原信号，当且仅当：

$$\Omega_s \geq 2\Omega_h \quad \Longleftrightarrow \quad f_s \geq 2f_h$$

折叠频率与三种频率

$\frac{\Omega_s}{2}$ 称为折叠频率：超过它的频率成分会折回并造成混叠。连续时间角频率单位为弧度每秒，普通频率单位为赫兹，离散时间数字角频率单位为弧度。

$$\omega = \Omega T = 2\pi \frac{f}{f_s}$$

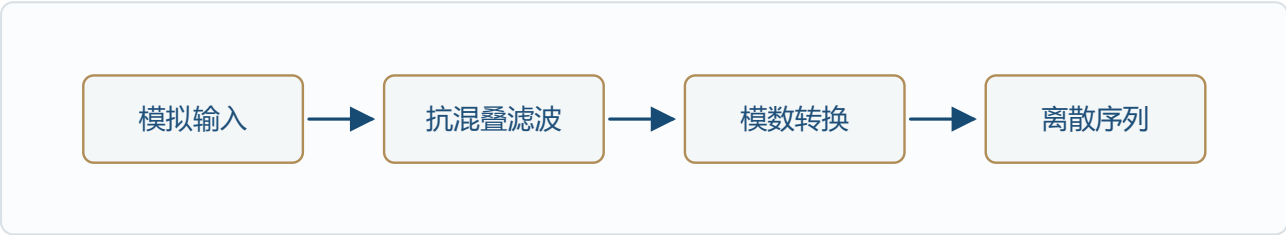
抗混叠滤波

实际模拟信号进入模数转换器之前，通常先经过抗混叠滤波器。它的任务是限制输入带宽，使采样后的频谱副本彼此分离，从而避免不可逆的混叠。

工程采样的带宽约束

实际模拟信号进入模数转换器之前，通常先经过抗混叠滤波器。它限制输入带宽，使采样后的频谱副本彼此分离，从而避免不可逆的混叠。

采样前的抗混叠处理链



采样前的带宽约束

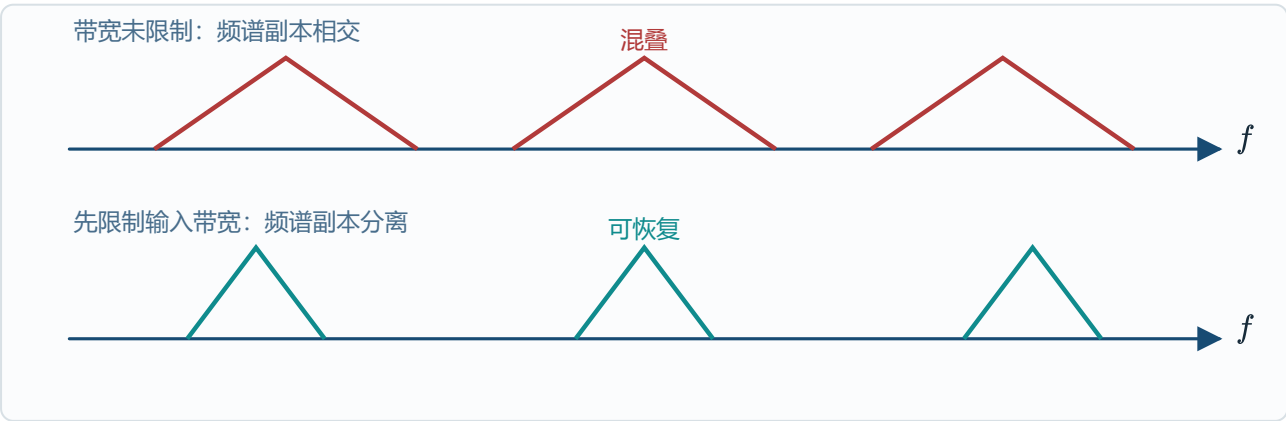
若滤波后的模拟输入最高频率为 f_h ，则选择采样频率时应满足采样定理。工程上还要为滤波器的过渡带留出余量，截止频率不宜恰好压在临界位置。

$$f_h \leq \frac{f_s}{2} \iff \Omega_h \leq \frac{\Omega_s}{2}$$

抗混叠滤波的频域作用

采样会使模拟频谱按 f_s 为间隔重复出现。若原信号带宽过宽，相邻副本会相交；先用低通滤波器限制输入带宽后，副本之间保留空隙，才可用重构滤波器取回所需频带。

带宽限制前后的频谱副本



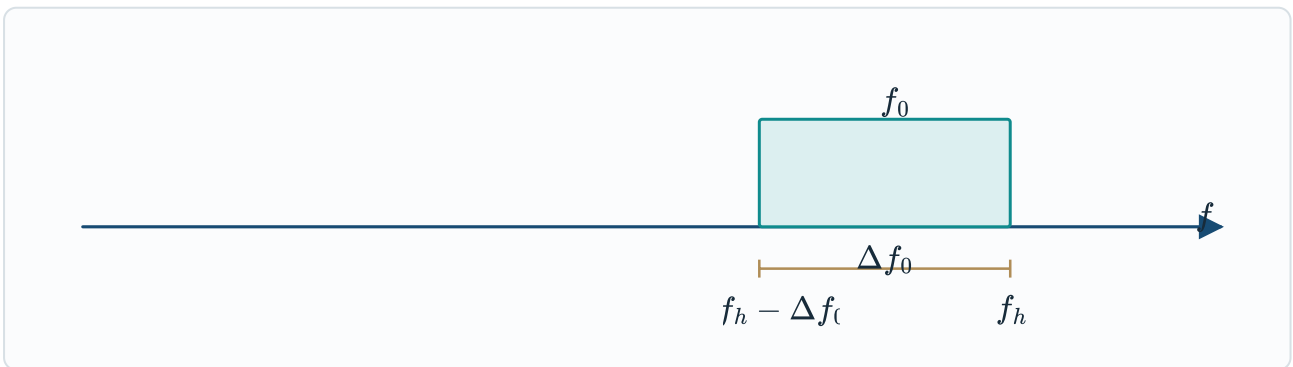
两图的差别不在于采样操作本身，而在于采样前是否已经满足带宽条件。混叠一旦发生，重叠区域来自哪些原始频率成分便不再能够唯一判定。

带通信号的采样参数

带通信号的频谱只占据某一段非零频率附近的区间，而不是从零频率开始。记最高频率为 f_h 、频带宽度为 Δf_0 ，则频带中心频率由右端点与带宽共同确定。

$$f_0 = f_h - \frac{\Delta f_0}{2}$$

频带位置与带宽



带通信号的无混叠采样

当带通信号的最高频率恰好是带宽的整数倍时，可直接选用两倍带宽作为采样频率。采样后的频谱副本不重叠，并可由适当的带通滤波器恢复原信号。

$$f_h = r\Delta f_0, \quad r \in \mathbb{Z} \quad \implies \quad f_s = 2\Delta f_0$$

非整数情形

若 $\frac{f_h}{\Delta f_0}$ 不是整数，则将频带下端向低频方向延伸，构造一个不小于原带宽的 $\Delta f'_0$ ，使最高频率成为该扩展带宽的整数倍；随后按相同方法选择采样频率。

$$\Delta f'_0 = \frac{f_h}{r} \geq \Delta f_0, \quad r \in \mathbb{Z}, \quad f_s = 2\Delta f'_0$$

这里的扩展只用于确定可行的采样频率和滤波器通带，并不表示原信号新增了频率成分；恢复时仍使用与原频带相匹配的带通滤波器。

时域采样信号的恢复

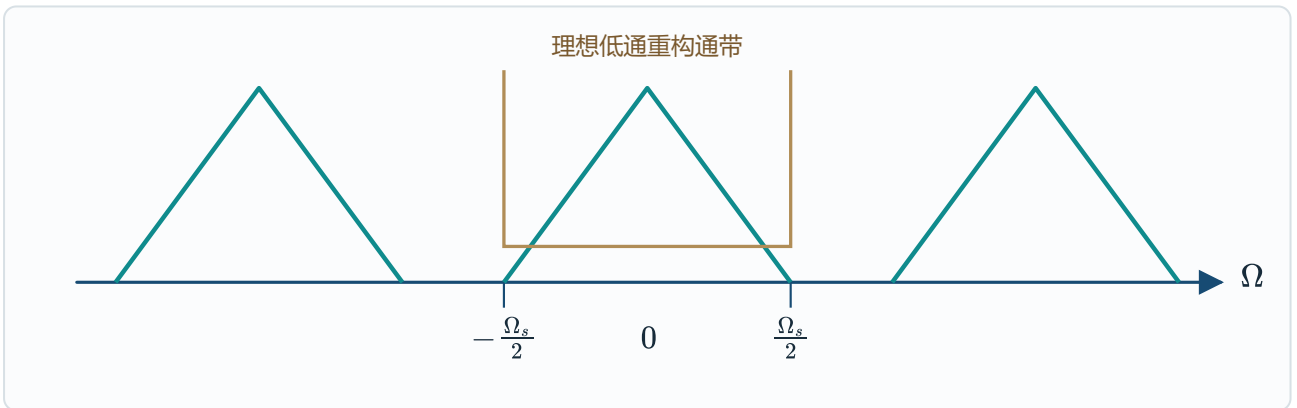
恢复的前提

当模拟信号满足采样定理、采样后的频谱副本彼此不重叠时，原模拟信号可由采样值唯一恢复。频域中，恢复的核心是保留中央频谱副本并抑制其他重复副本。

理想低通重构

理想重构滤波器选出中央频谱副本。其截止角频率取为 $\frac{\Omega_s}{2}$ ；实际滤波器不能做到理想的垂直截止，但可在允许误差范围内逼近该通带。

理想低通重构的通带选择



$$H_r(j\Omega) = \begin{cases} T, & |\Omega| \leq \frac{\Omega_s}{2}, \\ 0, & |\Omega| > \frac{\Omega_s}{2}. \end{cases}$$

频域中将采样频谱乘以重构滤波器，对应到时域就是将采样信号与滤波器的冲激响应卷积。理想低通滤波器的冲激响应给出了恢复所需的基本波形：

$$h_r(t) = \frac{T \sin\left(\frac{\Omega_s}{2}t\right)}{\pi t}$$

卷积形式的恢复

若恢复结果 $y_a(t)$ 与原模拟信号 $x_a(t)$ 相同，便完成恢复。将采样冲激串代入卷积式，可把恢复过程写成各个样值的加权叠加：

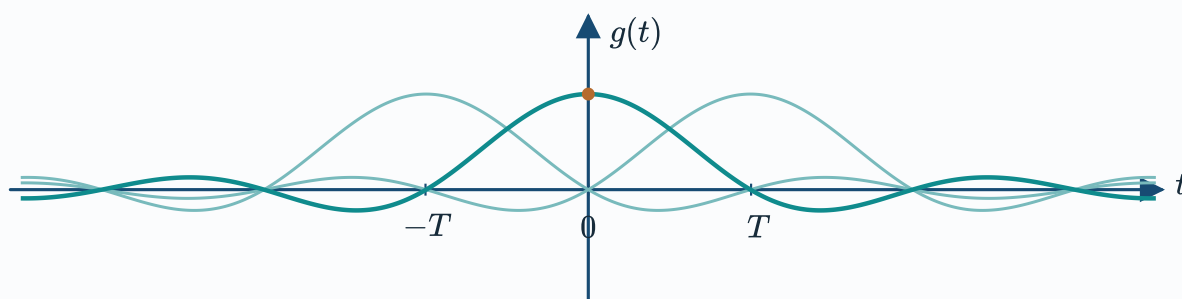
$$y_a(t) = x_s(t) * h_r(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_a(mT) g(t - mT)$$

插值函数

把理想低通重构的冲激响应乘以 T ，可得到标准插值函数。它以某一个采样点为中心，在其他整数倍采样时刻取零，因此不会改变相邻样值。

$$g(t) = Th_r(t) = \frac{\sin\left(\frac{\pi t}{T}\right)}{\frac{\pi t}{T}}$$

以一个采样点为中心的移位插值波形



采样点处的严格插值

插值函数在自身中心采样点的值为一，在其他整数倍采样点的值为零。因此，在任意采样时刻，求和式中只有与该时刻对应的一项保留，其余项全部消失：

$$g(0) = 1, \quad g(kT) = 0 \quad (k \in \mathbb{Z}, k \neq 0)$$

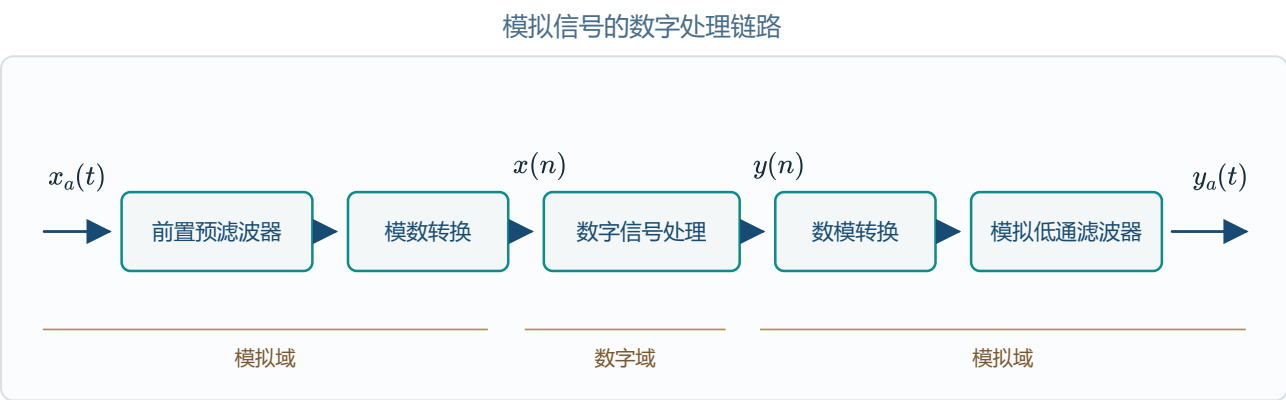
$$y_a(mT) = x_a(mT)$$

恢复后的连续信号准确穿过每一个采样值；采样点之间的波形由全部加权插值函数的延伸和叠加决定。

模拟信号的数字处理方法

从模拟输入到模拟输出

数字信号处理系统把连续时间的模拟输入变为离散数字序列，经过运算后再恢复为模拟输出。完整链路中，前置预滤波、模数转换、数字处理、数模转换和模拟低通滤波依次承担不同职责。



$$x_a(t) \longrightarrow x(n) \longrightarrow y(n) \longrightarrow y_a(t)$$

前置预滤波器先抑制可能在采样后折叠进有效频带的高频分量。若输入最高角频率为 Ω_c ，采样角频率应满足 $\Omega_s \geq 2\Omega_c$ ，这样离散表示才不会发生频谱混叠。

$$\Omega_s \geq 2\Omega_c, \quad f_s = \frac{1}{T}$$

采样、量化与编码

模数转换先在等时间间隔取得样值，再把连续幅度映射到有限个量化等级，并把量化结果表示为数字系统可以存储、传输和运算的码字。采样决定时间位置，量化决定幅度精度，编码决定数字表示。

$$x(n) = x_a(nT), \quad q(n) = Q[x(n)]$$

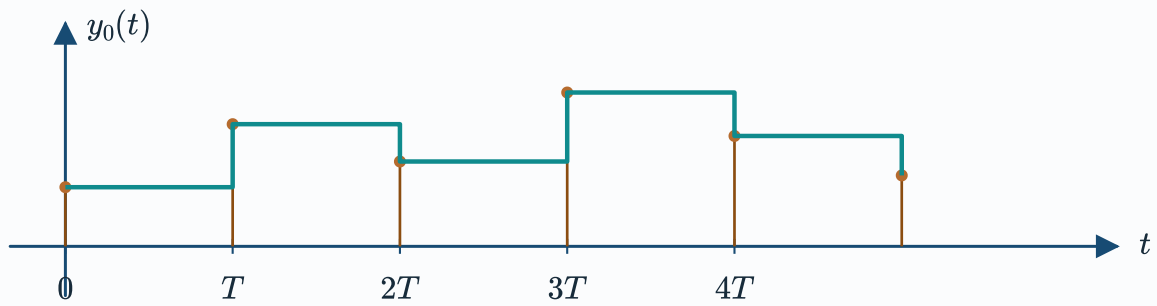
数字域中的处理

形成离散序列后，可在数字域完成滤波、降噪、增强、变换、压缩和识别等处理。数字处理器的输出仍是离散序列 $y(n)$ ，因此还需经过数模转换与平滑滤波，才能得到连续时间输出。

数模转换与零阶保持

数模转换器把各个离散数值依次送入保持电路。最常见的零阶保持在两个采样时刻之间维持前一个样值不变，因而得到阶梯状的连续时间波形。

零阶保持：样值在下一个采样时刻到来前保持不变



$$y(n) \longrightarrow y_0(t) \longrightarrow y_a(t)$$

阶梯波形包含目标低频成分，也包含保持过程带来的高频分量。实际系统在保持器之后配置模拟平滑低通滤波器，使输出波形更接近连续信号。

采样间隔与实际恢复

在相同的模拟低通滤波条件下，采样间隔 T 越小，每一级台阶越短，保持输出对连续信号变化的跟随越细致。采样点更密并不替代重构滤波，但能降低实际恢复的近似误差。

$$T \downarrow \implies f_s = \frac{1}{T} \uparrow$$

处理链的检查顺序

先检查输入是否带限、采样频率是否满足无混叠条件；再检查量化和编码是否得到正确的数字序列；最后检查数模转换、保持与平滑滤波是否按正确次序连接。任何一个环节失配，都会使最终模拟输出偏离预期波形。

从采样定理到信息论

采样问题的核心在于：在满足条件时，离散样值足以恢复连续信号；不满足条件时，不同连续信号可能留下同一组样值。这个结论奠定了数字信号处理对连续世界进行离散表示的基础。

奈奎斯特的采样思想

哈利·奈奎斯特在 1927 年提出：对带宽有限的模拟信号进行采样，若要由样值准确恢复原信号，采样频率至少应为原信号最高频率的两倍。采样频率的一半称为奈奎斯特频率。

$$f_s \geq 2f_h, \quad f_N = \frac{f_s}{2}$$

香农的推广

克劳德·香农建立现代信息论，并在带宽、噪声和信息传输速率的研究中发展了相关理论。采样定理通常也称为奈奎斯特—香农采样定理。

同一组样值未必对应唯一连续信号

设离散序列 $x(n) = \sin(0.1\pi n)$ 来自在 $f_s = 1000$ Hz 下对某个连续正弦信号的采样。虽然样值的变化规律已经确定，但若不额外限制连续信号的频带，仅凭这些样值仍无法唯一判断原连续信号。

$$x(n) = \sin(0.1\pi n), \quad T = \frac{1}{f_s} = 1 \text{ ms}$$

两个给出相同样值的连续信号

$$\sin(100\pi t)|_{t=nT} = \sin(0.1\pi n)$$

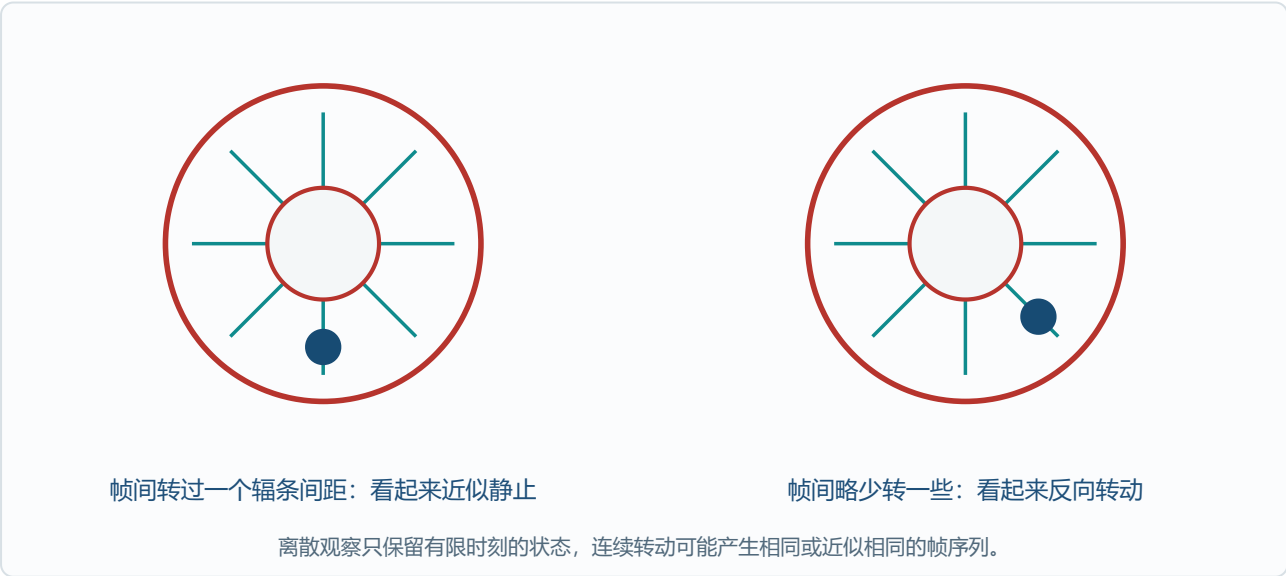
$$\sin(2100\pi t)|_{t=nT} = \sin(2.1\pi n) = \sin(0.1\pi n)$$

前者的频率为 50 Hz，后者的频率为 1050 Hz；在该采样频率下，它们的样值完全相同。这正是频谱复制造成的歧义：连续信号必须先满足带限条件，才能从样值中唯一恢复。

车轮现象：视觉中的混叠

摄像机以固定帧率记录转动的车轮，相邻帧之间只能看到有限次状态。当车轮在一帧间隔内转过接近一个辐条间距时，下一帧的图案会与上一帧十分相似，于是视觉上可能出现车轮静止或反向转动。

离散观察下的不同表象



该现象与信号采样中的混叠本质相同：连续变化被离散时刻观察后，原本不同的变化过程可能映射为难以区分的离散序列。提高观察频率或限制原信号带宽，才能消除这种歧义。

透过现象看本质

我们通过感官或测量认识世界时，常常只接触到局部表象。采样、量化、观察帧率等过程会改变表象与原始连续过程之间的对应关系，因此需要用明确的模型和条件判断结论是否可靠。

第一章小结

本章从离散时间信号的表示、运算与典型序列出发，讨论了系统性质、线性卷积、差分方程，以及采样、恢复和模拟—数字处理链。贯穿全章的判断原则是：先明确对象与条件，再使用相应的数学表示和系统关系。

第一章 分章强化训练

2002 年真题

详解见 P.59

如图, $f(t) = \text{Sa}(1000\pi t)$, $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$ 。 $f_s(t)$ 为 $f(t)$ 与 $p(t)$ 的乘积, 经矩形滤波器 $H(\Omega)$ 后得到 $y(t)$ 。

$$f(t) \xrightarrow{\times p(t)} f_s(t) \xrightarrow{H(\Omega)} y(t)$$

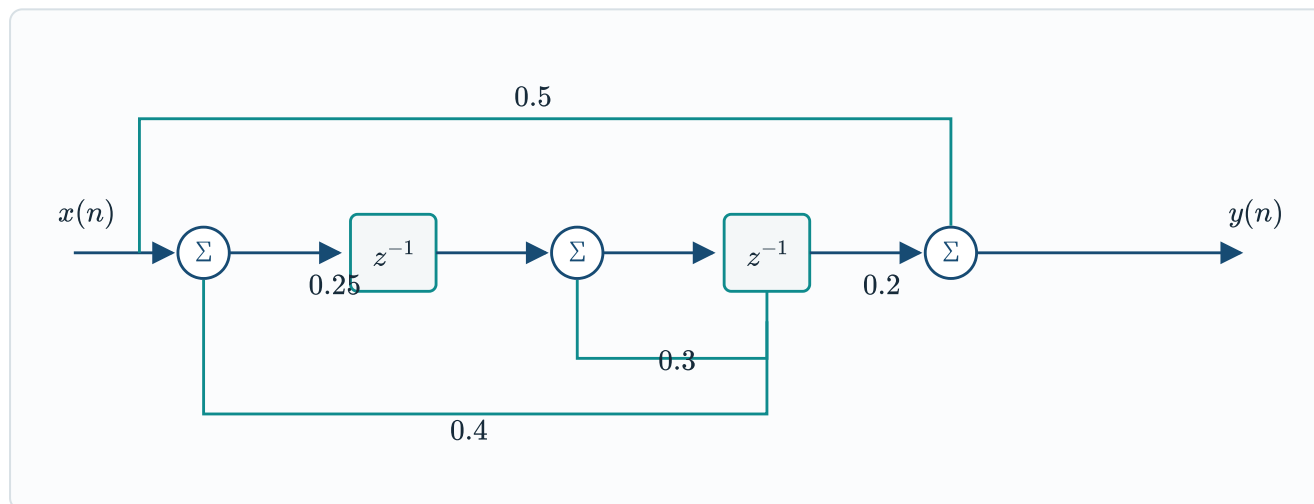
- (1) 要从 $f_s(t)$ 中无失真地恢复 $f(t)$, 求最大采样间隔 $T_{\max}$ 。
- (2) 若 $T = 0.0008 \text{ s}$, 计算 $f_s(t)$ 的频谱函数, 并画出示意关系。
- (3) 设计矩形滤波器 $H(\Omega)$, 使 $y(t)$ 无失真地反映 $f(t)$ 。

第一章 分章强化训练

2006 年真题

详解见 P.59

一离散系统结构如图所示。



求：

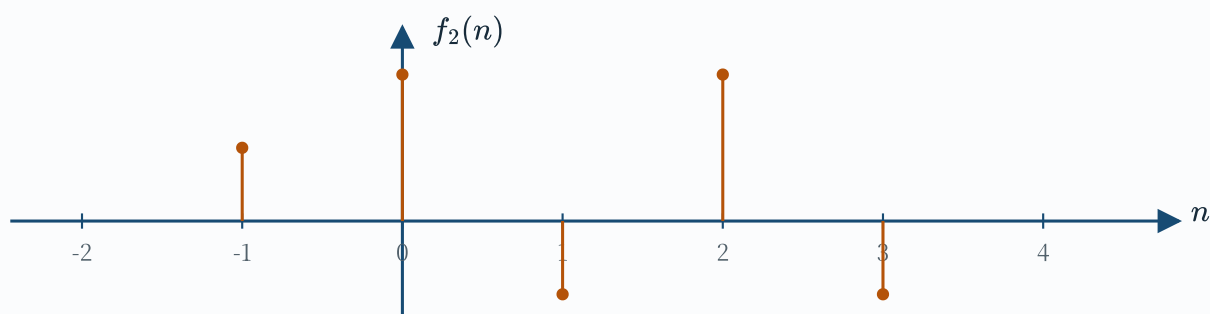
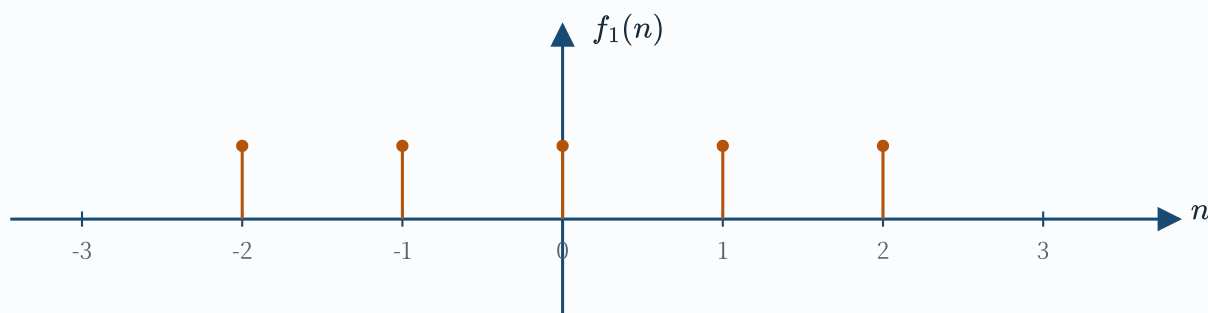
- (1) 系统的传递函数；
- (2) 描述系统的差分方程；
- (3) 系统的单位阶跃响应。

第一章 分章强化训练

2019 年真题

详解见 P.60

已知 $f_1(n)$ 和 $f_2(n)$ 波形如下, 求 $f_1(n)$ 与 $f_2(n)$ 的卷积。



第一章 补充真题

2002 年真题

详解见 P.60

已知 $x(t) = \cos(50t)$ ，对其进行时域采样。要求能从采样信号中恢复原始信号，填空：奈奎斯特频率为_____ Hz；奈奎斯特采样周期为_____ s。

第一章 补充真题 (续)

2003 年真题

详解见 P.60

已知 $x(t) = 1 + \cos(200t) + \sin(300t)$, 对其进行时域采样。要求能从采样信号中恢复原始信号, 填空: 奈奎斯特频率为_____ Hz; 奈奎斯特采样周期为_____ s。

第一章 补充真题 (续)

2014 年真题

详解见 P.61

已知系统 $y[n] = x[n]\{g[n] + g[n-1]\}$, 若 $g[n] = 1 + (-1)^n$, 则系统是否为时变系统?

_____。

第一章 补充真题 (续)

2015 年真题

详解见 P.61

对模拟信号进行采样，得到的是_____信号。

第一章 补充真题 (续)

2020 年真题

详解见 P.61

已知频带宽度有限信号 $x(t)$ 、 $y(t)$ 的最高频率分别为 f_1 和 f_2 ，其中 $f_1 < f_2$ ，则对信号 $2x(t) + 5y(t)$ 进行无失真抽样的采样频率为_____。

第一章 补充真题 (续)

2002 年真题

详解见 P.62

有一信号 $x(t) = 3 \cos(2\pi t) + 2 \sin(3\pi t) + \cos(5\pi t)$ ，现以 $\Omega_s = 8\pi$ 的频率对其采样得到离散信号 $x(n)$ 。画出 $x(t)$ 和 $x(n)$ 的幅度谱，判断是否存在混叠；若存在，说明避免方法并画出不失真时的离散频谱。

第一章 补充真题 (续)

2003 年真题

详解见 P.62

信号经过理想冲激串采样后，再经过增益为 T 的理想低通滤波器。证明：当低通滤波器截止角频率为 $\omega_c = \frac{\omega_s}{2}$ 时，对任意 T ，重建信号与原信号在采样时刻始终相等。

第一章 补充真题 (续)

2003 年真题

详解见 P.61

已知系统差分方程为 $r(n) - 6r(n-1) + 8r(n-2) = e(n-1) + 2e(n-2)$, 求单位样值响应。

真题整理详解

2002 年真题：采样与恢复

$\text{Sa}(1000\pi t)$ 的最高角频率为 $\Omega_h = 1000\pi \text{ rad s}^{-1}$ 。由 $\Omega_s \geq 2\Omega_h$ 和 $\Omega_s = \frac{2\pi}{T}$ ，可得：

$$T_{\max} = \frac{\pi}{\Omega_h} = 10^{-3} \text{ s}$$

当 $T = 0.0008 \text{ s}$ 时， $\Omega_s = 2500\pi \text{ rad s}^{-1}$ 。冲激采样使频谱以 Ω_s 周期复制：

$$F_s(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(j(\Omega - k\Omega_s))$$

各副本的支撑区为 $|\Omega - k\Omega_s| \leq 1000\pi$ ，相邻副本仍有间隔。用通带增益为 T 的理想低通滤波器即可恢复原信号：

$$H(\Omega) = \begin{cases} T, & |\Omega| \leq 1000\pi, \\ 0, & |\Omega| > 1000\pi. \end{cases}$$

真题整理详解（续）

2006 年真题：系统结构

逐节点列式并消去中间变量，可得到系统传递函数：

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{0.2 + 0.04z^{-1} - 0.03z^{-2}}{1 - 0.3z^{-1} - 0.4z^{-2}}$$

因此描述系统的差分方程为：

$$y(n) - 0.3y(n-1) - 0.4y(n-2) = 0.2x(n) + 0.04x(n-1) - 0.03x(n-2)$$

令输入为单位阶跃 $u(n)$ ，把传递函数化为 $H(z) = 0.075 + \frac{0.125}{1-0.8z^{-1}}$ ，对冲激响应累加：

$$s(n) = (0.7 - 0.5 \times 0.8^n)u(n)$$

真题整理详解 (续)

2019 年真题：图形卷积

由图读出 $f_1(n) = 1$ ($-2 \leq n \leq 2$)，而

$f_2(-1) = 1, f_2(0) = 2, f_2(1) = -1, f_2(2) = 2, f_2(3) = -1$ 。卷积支撑区是 $-3 \leq n \leq 5$ 。

因为 f_1 在连续五个整数点取 1， $(f_1 * f_2)(n)$ 等于 f_2 的五点滑动和。逐点相加：

$$(f_1 * f_2)(n) = \{1, 3, 2, 4, 3, 2, 0, 1, -1\}, \quad -3 \leq n \leq 5$$

结果长度为 $5 + 5 - 1 = 9$ ，与支撑区长度一致，可作为检验。

真题整理详解

2002 年真题：单频正弦信号采样

最高角频率为 $\Omega_m = 50 \text{ rad s}^{-1}$ 。无混叠恢复要求 $\Omega_s \geq 2\Omega_m$ ，换算为频率与采样周期：

$$f_{s,\min} = \frac{50}{\pi} \text{ Hz}, \quad T_{s,\max} = \frac{\pi}{50} \text{ s}$$

2003 年真题：多频正弦信号采样

常数项不增加频率上限，最高角频率为 $\Omega_m = 300 \text{ rad s}^{-1}$ 。

$$f_{s,\min} = \frac{300}{\pi} \text{ Hz}, \quad T_{s,\max} = \frac{\pi}{300} \text{ s}$$

检查时必须先统一单位：50、200、300 均为角频率，不能直接当作 Hz。

真题整理详解（续）

2014 年真题：离散系统时变性判定

代入 $g[n] = 1 + (-1)^n$ ，有 $g[n-1] = 1 - (-1)^n$ ，故 $g[n] + g[n-1] = 2$ 。系统化为 $y[n] = 2x[n]$ ，不显含时间索引，故不是时变系统。

2015 年真题：采样后信号的类型

采样把连续时间自变量限制在离散采样时刻，得到离散时间信号。采样本身不等同于量化；只有幅值也离散化后才得到数字信号。

2020 年真题：组合带限信号的抽样频率

线性组合不产生高于原分量的频率；最高频率为 f_2 。

$$f_{s,\min} = 2f_2$$

真题整理详解（续）

2003 年真题：差分方程求单位样值响应

在零状态下作 z 变换并令 $w = z^{-1}$ ，得到：

$$H(z) = \frac{z^{-1} + 2z^{-2}}{1 - 6z^{-1} + 8z^{-2}} = \frac{1}{4} - \frac{1}{1 - 2z^{-1}} + \frac{3}{4(1 - 4z^{-1})}$$

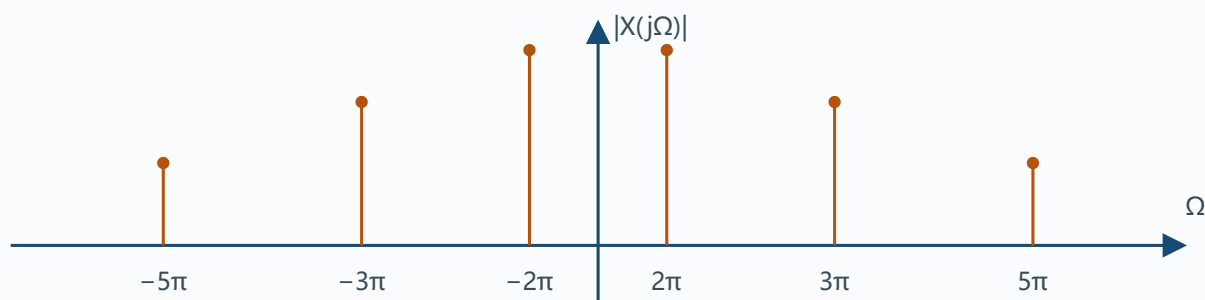
对因果系统取收敛域 $|z| > 4$ ，反变换得到：

$$h[n] = \frac{1}{4}\delta[n] - 2^n u[n] + \frac{3}{4} 4^n u[n]$$

真题整理详解（续）

2002 年真题：采样后的离散频谱与混叠

原信号含有 2π 、 3π 、 5π 三个正频率分量。给定 $\Omega_s = 8\pi$ ，奈奎斯特角频率为 4π ，因此 5π 分量越过奈奎斯特频率并折叠到 -3π ，产生混叠。



避免混叠需满足 $\Omega_s > 2\Omega_{\max} = 10\pi$ ，提高采样角频率后各分量即可分离。

真题整理详解（续）

2003 年真题：冲激采样后的低通重建

采样信号为 $f_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT)\delta(t - nT)$ 。理想低通重建输出为：

$$f_0(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT) \text{Sa}\left(\frac{t - nT}{T}\right)$$

令 $t = mT$ 。当 $n \neq m$ 时， $m - n$ 为非零整数，重建核为零；当 $n = m$ 时重建核为一，因此：

$$f_0(mT) = f(mT)$$